

Počítání se zlomky stojí na krácení, rozšiřování, společném násobku a smíšených číslech. Zkontroluj si, že tyhle základy máš v malíčku.

1. Krácení a rozšiřování zlomků **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování

Rozšířit zlomek znamená vynásobit čitatele i jmenovatele stejným číslem (různým od nuly), krátit znamená obojí vydělit stejným číslem. Hodnota zlomku se přitom nemění: $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{10}{15}$. Zlomek je v základním tvaru, když čísel a jmenovatel už nemají společného dělitele kromě 1. Krátí se jen celý čísel a celý jmenovatel – nikdy jen jeden sčítanec.

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k} \text{ rozšiřování}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{a : k}{b : k} \text{ krácení}$$

Příklad: Zkrať $\frac{36}{48}$ na základní tvar a rozšíř $\frac{5}{6}$ na zlomek se jmenovatelem 24.

- Největší společný dělitel čísel 36 a 48 je 12.
- $\frac{36}{48} = \frac{36:12}{48:12} = \frac{3}{4}$.
- Ze jmenovatele 6 uděláš 24 násobením čtyřmi.
- $\frac{5}{6} = \frac{5 \cdot 4}{6 \cdot 4} = \frac{20}{24}$.

Zkus sám:

- Zkrať na základní tvar: a) $\frac{15}{25}$ b) $\frac{42}{56}$
- Rozšíř $\frac{3}{8}$ na čtyřicetiny.

2. Společný násobek a společný jmenovatel **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN, Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování

Násobky čísla dostaneš, když ho násobíš 1, 2, 3, ...: násobky 4 jsou 4, 8, 12, 16, ... Společný násobek dvou čísel je násobkem obou; nejmenší z nich je nejmenší společný násobek. Pro sčítání zlomků hledáš společného jmenovatele – nejlépe nejmenší společný násobek jmenovatelů. Rychlý trik: vypisuj násobky většího čísla a hledej první, který je dělitelný i tím menším.

Příklad: Najdi nejmenší společný jmenovatel zlomků $\frac{5}{6}$ a $\frac{3}{8}$ a oba zlomky na něj rozšíř.

- Násobky 8: 8, 16, 24, ... – první dělitelný šesti je 24.
- $\frac{5}{6} = \frac{5 \cdot 4}{6 \cdot 4} = \frac{20}{24}$.
- $\frac{3}{8} = \frac{3 \cdot 3}{8 \cdot 3} = \frac{9}{24}$.

Zkus sám:

- Najdi nejmenší společný násobek čísel a) 4 a 6 b) 5 a 7 c) 9 a 12
- Převeď $\frac{1}{4}$ a $\frac{5}{6}$ na společného jmenovatele 12.

3. Smíšené číslo a nepravý zlomek ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování

Smíšené číslo $2\frac{3}{4}$ znamená $2 + \frac{3}{4}$. Na nepravý zlomek ho převedeš tak, že celou část vynásobíš jmenovatelem a přičteš čitatele: $2\frac{3}{4} = \frac{2 \cdot 4 + 3}{4} = \frac{11}{4}$. Opačně vydělíš čitatele jmenovatelem se zbytkem: $11:4 = 2$, zbytek 3, tedy $2\frac{3}{4}$. Před násobením a dělením vždy převed' smíšená čísla na nepravé zlomky.

$$c\frac{a}{b} = \frac{c \cdot b + a}{b} \text{ smíšené číslo} \rightarrow \text{zlomek}$$

Příklad: Převed' $3\frac{2}{5}$ na nepravý zlomek a $\frac{23}{6}$ na smíšené číslo.

1. $3\frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 5 + 2}{5} = \frac{17}{5}$.

2. $23:6 = 3$, zbytek 5.

3. $\frac{23}{6} = 3\frac{5}{6}$.

Zkus sám:

1. Převed' na nepravý zlomek: a) $1\frac{2}{3}$ b) $4\frac{1}{2}$

2. Převed' na smíšené číslo: a) $\frac{17}{4}$ b) $\frac{31}{7}$

4. Záporná čísla a pořadí operací ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

Ve výrazech se zlomky platí stejná pravidla jako u celých čísel: závorky, mocniny, násobení a dělení, nakonec sčítání a odčítání. Pro znaménka: plus krát minus je minus, minus krát minus je plus; u dělení stejně. Když od menšího čísla odečteš větší, vyjde záporný výsledek: $3 - 8 = -5$. Minus před zlomkem patří celému zlomku: $-\frac{2}{3}$.

$$(-a) \cdot (-b) = a \cdot b \text{ minus krát minus}$$

$$(-a) \cdot b = -(a \cdot b) \text{ minus krát plus}$$

Příklad: Vypočítej $4 - 3 \cdot (5 - 7)$.

1. Závorka: $5 - 7 = -2$.

2. Násobení: $3 \cdot (-2) = -6$.

3. Odčítání: $4 - (-6) = 4 + 6 = 10$.

Zkus sám:

1. Vypočítej: $-5 + 3 \cdot 2$

2. Vypočítej: $(-4) \cdot (-3) - 20$

3. Vypočítej: $18: (-6) + 2 \cdot (-1)$

Kde se to doučit

- Umíme matematiku – Krácení zlomků** – Cvičení na krácení a základní tvar zlomku s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-kraceni>
- Umíme matematiku – Smíšená čísla** – Cvičení na převody mezi smíšenými čísly a nepravými zlomky s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-smisene-zlomky>
- Umíme matematiku – Nejmenší společný násobek** – Cvičení na hledání NSN s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-nejmensi-spolecny-nasobek>

Výsledky ke kontrole

- 1. Krácení a rozšiřování zlomků:** 1) a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{3}{4}$; 2) $\frac{15}{40}$
- 2. Společný násobek a společný jmenovatel:** 1) a) 12 b) 35 c) 36; 2) $\frac{3}{12}$ a $\frac{10}{12}$
- 3. Smíšené číslo a nepravý zlomek:** 1) a) $\frac{5}{3}$ b) $\frac{9}{2}$; 2) a) $4\frac{1}{4}$ b) $4\frac{3}{7}$
- 4. Záporná čísla a pořadí operací:** 1) 1; 2) -8; 3) -5